PROJETOS

PROVA A1P2

DATA: 17/06

SLIDES: 3 a 10

Considerando o processo produtivo e mecânico designado para CCM hipotéticos e exclusivos para esta avaliação, conforme Planta para este semestre e indicado à cada estudante:

- Apresente o dimensionamento e especificação de condutores; de barramento; de alimentadores; de dispositivos de proteção; de dispositivos de manobra; e de equipamentos elétricos e mecânicos.
- Apresente o diagrama unifilar do CCM e do(s) acionamento(s).
- Apresente o quadro sinótico de queda de tensão, calculado trecho-a-trecho.
- Apresente a correção do fator de potência junto ao CCM hipotético.

Para determinar o fator de agrupamento, considere que todos os condutores que alimentam os motores elétricos compartilham de uma mesma eletrocalha de material magnético e estão dispostos em trifólio, considerando que o caminho percorrido pelos condutores do CCM hipotético até a maquina motriz associado ao processo tem 15 metros e duas curvas (isto para todos os processos). Todos os equipamentos e dispositivos devem ser especificados conforme as tabelas e os catálogos disponibilizados para execução da planta para este semestre. O processo produtivo designado à cada estudante, conforme arquivo intitulado "Industria Têxtil - Dados iniciais do projeto.pdf" e conforme alteração individualizada do valor da corrente de curto-circuito presumida e do CCM hipotético designado para esta avaliação:

Número de Matricula	CCM hipotético
1620033852	CCM-H1
1620075415	CCM-H2
1510058672	CCM-H1
1720036500	CCM-H1
1310049440	CCM-H1
1420033883	CCM-H1
201820005369	CCM-H2
1610004124	CCM-H1
1610063643	CCM-H2

Número de Matricula	CCM hipotético
1610077938	CCM-H3
1520046014	CCM-H2
1610080696	CCM-H2
1520063555	CCM-H3
1720053162	CCM-H3
201820005367	CCM-H2
1620038641	CCM-H3
1620029138	CCM-H3
1720052549	CCM-H3

Composição dos CCMs que devem ser dimensionados e especificados:

CCM hipotético	Composição do CCM hipotético em acordo com os processos em "dados iniciais de projeto"		Icc presumida
	quantidade	denominação	
CCM-H1	1	Processo Batedores (30CV)	9kA
	2	Processo Manteiras (3CV)	
CCM-H2	1	Processo Conicaleiras (20CV),	
	2	Processo Massaroqueiras (7,5CV)	
CCM-H3	1	Processo Teares (15CV)	
	2	Processo Econtreiras (5CV)	

Exemplo: o CCM-H1 é responsável e composto por 1 (um) Batedor de 30CV (potência mecânica requerida) e 2 (dois) Manteiras de 3CV (potência mecânica requerida). Os condutores que alimentam os motores elétricos (1 batedor e 2 manteiras) compartilham de uma mesma eletrocalha de material magnético e estão dispostos em trifólio.

2. Para máquina motriz do Processo : _____

a. Potência nominal mínima requerida ao motor [kW]: _____

b. Especificação do motor [kW/HP] : _____

c. Assinale o fator utilizado e determine o valor

Fator de Serviço ( ) [4 casas decimais]: _____

Fator de Utilização ( ) [4 casas decimais]: _____

d. Corrente demanda pelo motor [A]: _____

e. Maneira de instalar e método de referencia dos condutores da instalação: _____

f. Fator de correção por temperatura dos condutores da instalação: _____

g. Fator de correção por agrupamento dos condutores da instalação: _____

h. Corrente de partida do motor

antes a correção do FP[A]: _____

após a correção do FP[A]: _____

i. Condutor de alimentação do circuito motor [#F(T)N]: _____

j. Queda de tensão percentual do circuito motor [4 casas decimais]: _____

k. Assinale se há seccionadora para o circuito motor e caso positivo especifique

há seccionador [Ref. WEG]: _____

não há seccionador para o circuito motor ( )

l. Determine a quantidade e especifique os contatores para o acionamento do motor

( ) Contator K1 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K2 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K3 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

( ) Contator K4 de manobra do motor [Ref. WEG, com comando]: _____

m. Especifique o Relé de Sobrecarga:

( ) Térmico bimetálico [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

( ) Eletrônico [Ref. WEG, Iaj, Classe, Fmáx.]: _____

n. Tempo de atuação do relé de sobrecarga quando na partida do motor [s]: _____

o. Relé temporizador caso exista

( ) sim, [Ref. WEG, tempo de acionamento]: _____

( ) não é requerido

p. Tempo de rotor bloqueado do motor, sob condição severa [s]: _____

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: _____

q. Limites do fusível gL/gG para o proteção do motor (mínimo; máximo) [A]: _____

r. Fator de correção de temperatura do fusível de proteção do motor: _____

s. Fusível de proteção do motor, instalados junto ( ) a I_{linha} ou ( ) a I_{fase} [Ref. WEG]: _____

t. Capacidade de ruptura do fusível de proteção do motor [kA]: _____

u. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Icc [s]: _____

v. Tempo de atuação do fusível de proteção do motor, quando submetido a Ipm [s]: _____

x. Tempo de suportabilidade térmica do condutor, quando submetido a Icc [s]: _____

Dados iniciais:

TEAR $h = 1300m$, $T_a = 40°$ → $F_c = 1 - \frac{1300-1000}{1500-1000}(1-0,94)$ → $F_c = 0,97$

$t_p = 18s$

Partida compensadora (TAP: 50% e 80%)

Motor WEG W22 IR3 PREMIUM, 380, 60HZ, IV PÓLOS

40HP ≈ 30KW

→ PIE09 → Pg 08 ou PIE04 Pg 53

a) Potência nominal $P_m = \frac{P_{req}}{F_c} = \frac{30000}{0,97} = 30,927\,KW$

→ PIE09 → Pg 37 a)

b) Especificação do motor: [30KW/40HP]

c) Potência requerida e ajustada $F_{sreq} = \frac{P_m}{P_{req}} = \frac{30927}{30000} = 1,0309$ → $F_{sreq} \angle F_{scatálogo}$ → $1,03 \angle 1,25$ → OK

→ WEG - MOTORES TRIFÁSICOS - CATÁLOGOS → Pg 35 c)

d) $I_{dm} = \frac{P_m}{\sqrt{3} \cdot V_{ff} \cdot \eta \cdot FP} = \frac{30927}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,944 \cdot 0,84} = 59,26\,A$

Do catálogo: $I_{m\,catálogo\,220V} = 99,2\,A$

$I_{m\,catálogo\,380V} = I_{mc\,220V} \cdot 0,577 = 57,24\,A$

$F_{sreq} = \frac{59,26}{57,24} = 1,0353$ (do catálogo) → $1,0353 \angle 1,25$ → MOTOR OK

→ PIE09 → Pg 65 d)

e) MANEIRA DE INSTALAR? Instalação 13 método F

BANDEJA PERFURADA

→ PIE04 → Pg 37 c)

f) F_T = ? $T_a = 40°C$ XLPE → 0,91

→ PIE04 → Pg 60 g)

g) F_a = ? Linha 4, Partida compensadora → $F_a = 0,88$

h) CORRENTE DE PARTIDA MOTOR → ANTES e DEPOIS da correção do FP

$I_{psob.} = I_n \cdot \left(I_p/I_r\right) \cdot 0,5^2 = 59,26 \cdot 6,6 \cdot 0,5^2 = 97,78A$

$I_{psob.} = I_r \cdot \left(I_p/I_r\right) \cdot 0,8^2 = 59,26 \cdot 6,6 \cdot 0,8^2 = 250,32A$

$I_p = 59,26A$ → $I'_p = \frac{59,6}{0,91 \cdot 0,88} = 74A$

→ PIE09 → Pg 107 h)

i) Seção de alimentação do motor?

TABELA 38 XLPE → # 16 mm² → FS → $I_z = 105$

$I_z' = 105 \cdot 0,91 \cdot 0,88 = 84,084$ $I_z' > I_p$ OK

→ PIE04 → Pg 56 i) ou PIE05 PG26

j) $\Delta V\% = ?$ $L = 25m$

$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I_p \cdot L \cdot (R_{cat} \cdot \cos\varphi + X_{cat} \cdot \sin\varphi)$

$\Delta V = \sqrt{3} \cdot 59,26 \cdot 25 \cdot (2,222,1 \times 10^{-3} \cdot 0,84 + 0,1207 \cdot 10^{-3} \cdot 0,5425)$

$\Delta V = 4,96V$ → $\Delta V\% = \frac{4,96}{380} \Rightarrow \Delta V\% = 1,3\%$

→ PIE09 → Pg 109 j) ou PIE05 PG23

k) SECCIONADORA? Há necessidade de uma seccionadora

MSW80

→ PIE09 → Pg 09 k)

l) Contatores?

Contator 1

$I_{mc} \geq I_{mm} \cdot 1,1$

$I_{mc} \geq 59,26 \cdot 1,1$

$I_{mc} \geq 65,66A$

→ CWM80 22 V25

Contator 2

$I_{K_L}^{80\%} = k^2 \cdot I_m$

$I_{K_L}^{80\%} = 0,8^2 \cdot 59,16$

$I_{K_L}^{80\%} = 37,92\,64A$

$I_{K_L}^{50\%} = k^2 \cdot I_m$

$I_{K_L}^{50\%} = 0,5^2 \cdot I_m$

$I_{K_L}^{50\%} = 14,815A$

→ CWM50 22 V25

Contator 3

$I_{K_3}^{K} = (K - k^2) \cdot I_m$

$I_{K_3}^{80\%} = (0,8 - 0,8^2) \cdot 59,26$

$I_{K_3}^{80\%} = 9,48A$

$I_{K_3}^{50\%} = 14,815A$

→ CWM50 22 V25

→ PIE09 → Pg 94 ~ 96 + 43 (Y-Δ: Pg 42)

+

WEG - CONTATORES e RELÉS TÉRMICOS → Pg 05 l)

m) Relé de sobrecarga?

5~15% → $I_{mmmin} = 59,26 \cdot 1,05 = 62,22A$

$I_{mmmáx} = 59,26 \cdot 1,15 = 68,15A$

$65,185A = I_{aj} \leq I_z' = 84,084A$ OK

→ RW6F-2D3-U080

m) Tempo de Atuação do relé?

$t_{rbquente} = 22s$ (↳ catálogo)

$t_{rbfrio} = 48s$

$M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{250,32}{65,185} = 3,84 = tar$ (Partida) → $22 \geq 3,84 \geq 18$ → $t_{rb} \geq tar \geq t_{pm}$

o) Relé temporizador? Sem necessidade

p) tempo de rotor bloqueado em condição severa:

→ $t_{rb} = 22s$

q) Limites fusível gI/gG min/máx?

$I_{mf} = 1,2 \times I_m = 1,2 \cdot 59,26 = 71,11A$ → FNH00-125U

$71,11 \geq I_{mf} \leq I_{f\,máx}$ (K1 K2 K3: 125, 100, 100)

r) Fc por temperatura do fusível

$I_{mf} = 125 \times 0,93 = 116,25A$

s) junto a I linha (x) → FNH00-125U

t) Capacidade de ruptura → $I_{rd} = 8,5kA$

u) Tempo de atuação I_{cc}: $t_{ad} \leq t_{sc}$

$t_{ad} \approx 0,0001s$

$t_{sc} = 0,067s$ OK

v) Tempo de atuação I_{pm}:

$t_{ad} \approx 400s$

x) Considerando 16 mm² e 8kA presumido:

$T = \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cs}^2} = \frac{143^2 \cdot 16^2}{8000^2} = 0,0818s$

PIEO9 → Pg 103 m)

+

WEG-CONTATORES e RELÉS TÉRMICOS → Pg 19

WEG-MOTORES TRIFÁSICOS-CATÁLOGOS

↳ Pg 35 + PIEO9 → Pg 13~14 m)

WEG-RELÉS TÉRMICOS o)

PIEO9 → Pg 10 q)

PIEO9 → Pg 117 r)

PIEO9 → Pg 57 t)

PIEO9 → Pg 31 u, x)



Para CCM designado, considere a correção de FP de forma geral junto ao barramento do CCM:

a. Potência instalada do CCM [kVA]: _____

b. Potência demandada do CCM, antes da correção do FP [kVA]: _____

c. Potência demandada do CCM, antes da correção do FP [kVAr]: _____

d. Corrente demandada do CCM, antes da correção do FP [kA]: _____

e. Potência capacitiva em 380Vca necessária para corrigir o FP para 0,92 [kVAr] : _____

f. Unidade capacitiva trifásica para correção do FP, sob tensão de 440Vca [Ref. WEG]: _____

g. Corrente nominal da unidade trifásica capacitiva (440Vca), sob tensão de 380 Vca [A]: _____

h. Corrente de projeto (mínima) do fusível para proteção do banco de capacitores [A]: _____

i. Fusível (aR, NH tipo faca) de proteção dos capacitores [Ref. WEG]: _____

j. Tempo de atuação do fusível do banco de capacitores quando submetido a Icc [s]: _____

k. Corrente de projeto (mínima) do contator para manobra do banco de capacitores [A]: _____

l. Contator de manobra do banco de capacitores, com comando [Ref. WEG]: _____

m. Corrente de projeto (mínima) dos condutores dos capacitores [A]: _____

n. Condutor de alimentação dos capacitores [#F(T)N]: _____

o. Fator de potência do CCM, após a correção do FP [4 casas decimais]: _____

p. Corrente demandada do CCM, após a correção do FP [kA]: _____

q. Corrente de projeto do alimentador do CCM [kA]: _____

r. Condutor de alimentação do CCM [#F(T)N]: _____

s. Barramento de alimentação do CCM [m x n]: _____

t. Dispositivo de proteção contra sobrecarga [Ref. WEG, Iaj, Fmáx.]: _____

u. Dispositivo de proteção contra curto-circuito [Ref. WEG.]: _____

v. Dispositivo de seccionamento [Ref. WEG.]: _____